

Fièvre d'origine indéterminée

Thermorégulation : noyau pré-optique de l'hypothalamus antérieur (OVLt), variations journalières 0.5-1° et selon cycle veille-sommeil, santé mentale (**stress, dépression, schizophrénie**), AP, IRC, choc, stomatite/rectite, climat, etc.

T° moyenne = **36.8° ± 0.4°** (T° orale -0.4°, T° rectale +0.2°) ; mesure axillaire uniquement chez le NN

- Hyperthermie → coup de chaleur, médicaments, drogues, sd. neuroleptique/5-HT, thyrotoxicose, etc.
- Fièvre (modification setpoint) → T° > 37.8° (37.2° le matin) ; vasoC, frissons, ↑ métab. hépat., comportements
- Hyperpyrexie → en cas d'infection sévère ou d'hémorragie du SNC, T° > 41.5°, risque vital dès 41°

Physiopathologie :

- Pyrogènes exo. (microbes, toxines, LPS, etc.) vs. pyrogènes endogènes (complexes Ag-Ac, C', ac. biliaires)
- cytokines pyrogéniques (macrophages → IL-1, IL-6, TNF, CNTF, IFNα)
- cytokines → OVLt → libération AA + activation COX → PGE2 → EP3 via AMPc → ↑ set-point
- PGE2 = arthro-myalgies en périphérie
- Possible libération directe dans méningo-encéphalites ; cytokines également sur **hémorragies et TCC** du SNC
- Régul. négatifs (cryogènes endogènes) → vasopressine, αMSH, glucocorticoïdes, neuropeptides CRH et Y
- Rôle bénéfique de la fièvre → inhibition croissance micro-organismes + stimulation des défenses
- Effets néfastes → convulsions fébriles, augmentation tonus sympathique / consommation O₂, sepsis si dérégulé
- Réponse de la phase aiguë (foie, IL-6) :
 - Protéines positives (C', coagulation, fibrinolyse, anti-protéases, haptoglobine, PLA2, LBP, CRP, SAA, ...)
 - CRP → active complément et favorise adhérence phagocytes par liaison phosphocholines
 - Amyloïde A → potentialise adhérence et chimiotactisme des phagocytes
 - **Protéines négatives → albumine, transferrine, AFP, facteur XII**

FUO (> 38.3° à plusieurs reprises) :

- **FUO classique : indéterminé après 3 consultations, 1 semaine d'ambulatoire ou 3 jours d'hospitalisation**
 - Infections (cause principale) → notamment chez les enfants, **3° cause chez les > 65 ans**
- en pédiatrie, corrélation T° et survenue d'une bactériémie !
 - Cancers (lymphomes, leucémies, cancer rein, adénocarcinome métastatique, histiocytome malin, myxome)
 - Maladie inflammatoire ou auto-immune (Still, Horton, LED, PAN, cryoglobulinémie)
 - Divers (maladie granulomateuse, thyroïdite, FMF, EP, fièvres factices)
 - **Inconnue (25-30%) → 75 % de résolution spontanée, 25 % de cause devenant évidente avec le temps**
- **FUO nosocomiale : indéterminé après 3 jours d'hospitalisation avec fièvre pendant hospitalisation**
 - Infection (50%) → cathéter, prothèses, abcès, sinusite chez l'intubé, sonde urinaire, etc.
 - **Non-infection (25%) → cholécystite alithiasique, pancréatite, thyroïdite, goutte**
 - SI souvent non-infectieux, ex. post-AVC → effet de masse intracrânien ou infection urinaire sur sonde
- **FUO du neutropénique : indéterminé après 3 jours d'hospitalisation avec neutrophiles < 500 / mm³**
- 30-40 % restent indéterminés (diverses infection, GVHD, fièvre tumorale, fièvre médicamenteuse)
- **FUO du VIH : indéterminé après 3 jours d'hospitalisation ou 4 semaines en ambulatoire**
- VIH aigu, infection opportuniste, lymphome

Investigations :

- Priorité → vérifier la présence d'une fièvre (non-confirmée / factice dans 33%!)
 - Rechercher un pattern particulier (périodique, ondulante, tierce, quatre, etc.)
 - **Mesure de la T° des urines**
 - **Dissociation sphyngo-thermique (factice, typhoïde, leptospirose, brucellose) (↑ 10-20bpm/degré)**
- Anamnèse + examen clinique complet tous les jours (y.c. ATCD, médicaments, animaux, toxiques, sexuel, etc.)
- Labo → pose Dx dans 25 % // **CAVE VS > 100 mm/h → ostéomyélite, endocardite, TBC**
- Microbiologie en faisant attention aux probabilités pré-test et à la spécificité des tests, toujours hémocultures
- Radio : RX thorax toujours, CT thoraco-abdo quasi-systématique (Dx < 10%), autres y.c. PET-CT
- Biopsie apporte Dx dans moins de 50 % des cas, endoscopie, chirurgie doit rester exceptionnelle

TTT symptomatique :

- Mesures physiques contre-balancées par mécanismes thermo-régulateurs → **inefficace sans Tx anti-pyrétique**
- Anti-pyrétiques : AINS, Aspirine, Paracétamol, Corticostéroïdes
- vasoC coronaire sous AINS, sd. de Reye sous Aspirine, **PAS de prévention des convulsions fébriles !**
- TTT empirique à éviter, sauf évtl. en cas de forte suspicion étiologique (ex. TBC) → ! faussement rassurant...

Pronostic :

- Bon pronostic en général, résolution sans séquelles > 4 semaines

- **Mortalité 3-5 %**
- Retard Dx dramatique pour infections intra-abdominales, TBC miliaire ou infections fongiques disséminées

Thérapie anti-microbienne

30-50 % des prescriptions d'antibiotiques sont adéquates

Mécanismes généraux :

- Inhibition de la synthèse de la paroi → β -lactamines, glycopeptides
- Inhibition du métabolisme → sulfamidés, triméthoprim
- Inhibition de la réplication de l'ADN (gyrase, topoisomérase IV) → quinolones, métronidazole
- Inhibition de la sous-unité 30S → aminoglycosides, tétracyclines
- Inhibition de la sous-unité 50S → macrolides, clindamycine

Résistances :

- Résistance intrinsèque (ex. les Gram négatifs sont résistants aux glycopeptides)
- Résistance acquise (mutation, échange de matériel génétique) :
 - Destruction enzymatique de l'antibiotique
 - Diminution de la pénétration de l'antibiotique
 - Évacuation de l'antibiotique hors de la bactérie
 - Modification de la cible de l'antibiotique
- Niveaux de résistance :
 - Au niveau de la bactérie elle-même (ex. risque de résistance des Gram négatifs en particulier)
 - Au niveau de la flore colonisante du patient (ex. risque de surinfections compliquées à *C. difficile*)
 - Au niveau de la population (ex. corrélation géographique et chronologique selon les AB utilisés)
- Résistance réversible par diminution de la pression de sélection, notamment si :
 - Mécanisme instable
 - Mécanisme représente un désavantage pour la bactérie en l'absence de l'antibiotique (fitness cost)

Indications à l'antibiothérapie empirique :

- Patient remplissant certains critères cliniques :
 - Pneumonie (toux aiguë + dyspnée ou tachypnée ou fièvre ≥ 4 jours ou anomalie à l'auscultation) $\pm$ RX
 - Bactériurie asymptomatique en cas de grossesse ou OP urologique
 - Diarrhée bactérienne en cas de dysentérie ou immunosuppression ou âge avancé
 - Rhinosinusite aiguë si rhinorrhée purulente ≥ 7 jours
- Sepsis ou choc septique
- Risque accru d'évolution défavorable → **neutropénie** ou **EF sévère chez les patients âgés**

Principaux germes à couvrir :

- Rhino-sinusite bactérienne aiguë → *S. pneumoniae*, *H. influenzae*, *M. catarrhalis*
- Infection intra-abdominale → entérobactéries, anaérobies
- Infection post-hospitalisation/antibiothérapie → Gram négatifs résistants (ex. *Pseudomonas*), MRSA, *Candida*

Astuces :

- Traitement de **MRSA et *S. epidermis*** (staph. à coagulase négative) → Vancomycine, Daptomycine, Linezolid
- Bactéries intra-cellulaires (*Legionella*, *Mycoplasma*, *Chlamydia*) :
 - Macrolides
 - Quinolones
 - (Tétracyclines)
 - (Co-trimoxazole)

Indications à une administration IV :

- Troubles du transit gastro-intestinal
- Sepsis / mauvais EG
- Posologie trop élevée pour être tolérée par voie orale
- **AB à biodisponibilité orale insuffisante → Carbapénèmes, Aminoglycosides, Glycopeptides**

Pénétration tissulaire :

- Altérée notamment dans les infections chroniques
- Limitée pour les infections suivantes :
 - **Ostéomyélite**
 - **Méningite**
 - **Prostatite**

En cas de traitement empirique, toujours ré-évaluer le traitement à **48-72h** → réduire spectre ? passer en PO ?

Note : durée des AB en prophylaxie chirurgicale < 24h

<i>β-lactamines</i>	Généralités : • 10 % d'anamnèse d'allergie, mais c'est une vraie allergie dans seulement 1 cas sur 10 • Réaction de type I rare (1 décès / 100 000 patients) • Réaction de type IV > 72h fréquente et ne constitue pas une CI absolue aux β-lactamines ◦ Allergie croisée 3 % avec les céphalosporines ◦ Allergie croisée 1 % avec les carbapénèmes • Diarrhée (5-10 % sous amoxicilline, jusqu'à 20 % sous co-amoxicilline) ◦ Incidence augmente selon la largeur du spectre et l'activité anti-anaérobe ◦ 25 % résultent d'une sur-infection à C. difficile • Résistance aux β-lactamases : carbapénèmes > céphalosporines > pénicillines Pénicillines : • Pénicilline V → possible prise PO • Flucloxacilline → résiste aux pénicillinases • Amoxicilline → spectre plus étendu vers les bacilles Gram négatifs • Pipéracilline → dérivé à large spectre Céphalosporines : • Pas d'activité contre les anaérobies à l'exception de la Céfoxitine et du Céfotétan • 3^e génération → excellent contre les Gram négatifs, mais moins bon contre les Gram + • 4^e génération (Céfépime) → combine les avantages de toutes les générations Carbapénèmes : • AB de choix contre les ESBL • Ertapénème → pas d'activité contre Pseudomonas !
<i>Glycopeptides</i>	Ex. Vancomycine, Tétracycline Résistance : • Résistance intrinsèque des Gram négatifs (pas de passage de la membrane externe) • Résistance des entérocoques VRE (→ transfert aux MRSA?) ES : • Red man syndrome → à éviter via perfusion lente sur au moins 60 minute • Ototoxicité
<i>Aminoglycosides</i>	Ex. Amikacine, Gentamicine, Tobramycine Toxicité importante : • À utiliser uniquement en association pour une durée de quelques jours au maximum • Surveillance du taux sérique • Effet post-antibiotique → 1 seule dose par jour devrait suffire • ES : ◦ Néphrotoxicité ◦ Ototoxicité
<i>Macrolides</i>	Ex. Érythromycine, Clarithromycine, Azithromycine CAVE interaction CYP450
<i>Quinolones</i>	Ex. Ciprofloxacine ou nouvelle génération → Lévo/Moxifloxacine Large spectre, excellente biodisponibilité, bonne pénétration, bonne tolérance → classe avec le plus de développement de résistances, doit rester en réserve si possible ! ES : • Tendinite achilléenne • Toxicité sur le cartilage de croissance (CI femmes enceintes / enfants) • Allongement QT • Altérations neuro-cognitives chez la personne âgée
<i>Clindamycine</i>	Diarrhées dans 20-30 %, y.c. sur C. difficile
<i>Doxycycline</i>	CI chez les femmes enceintes et enfants < 8 ans → tox. bourgeons dentaires = discoloration dents
<i>Métronidazole</i>	Très utile en association dans les infections intra-abdominales

	Activité anti-parasitaire → Amibes, Giardia lamblia, Trichomonas
Co-trimoxazole	Activité supplémentaire contre Listeria, Nocardia et P. jirovecii (= ttt de choix)

Gastro-entérites

Diarrhée : diminution consistance des selles avec ≥ 3 épisodes / jour et/ou ≥ 200 g / jour (aigu < 7 j, chronique > 30 j)

La majorité des diarrhées sont **virales** ! Au niveau bactérien → Campylobacter > Salmonella non-Typhi > Shigella

Cas particuliers :

- Diarrhées du voyageur (20-50%) → **bactéries** > **50 %**, virus 20 %, parasites 10 %
- Diarrhées sur AB → C. difficile dans 20-30 % des diarrhées sur AB et dans 50-75 % des colites sur AB
- Diarrhée de l'immunocompromis :
 - Immunité cellulaire (SIDA) → cryptosporidium, cystoisospora belli, microsporidium, cyclospora
 - **Immunité humorale (hypogammaglobulinémie) → Giardia lamblia, Campylobacter**

Pathogénèse :

- **Inoculum 10-100 bactéries ou kystes (contagion +++) → Shigella, EHEC, Giardia, Amibes**
- Toxines : entérotoxines → diarrhées aqueuses, cytotoxines → dysentéries, neurotoxines → vomissements
- Invasivité :
 - Shigella / EHEC → inflammation de la muqueuse, **sans dissémination sanguine**
 - Salmonella Typhi → multiplication dans Peyer / ggl. lymphatiques intestinaux → circulation sanguine
 - Entamoeba histolytica → destruction calcium-dépendante → invasion → ulcères + dissémination
- Défenses de l'hôte :
 - > 99 % de la flore est faite d'anaérobies ; troubles chez les enfants ou en cas d'antibiothérapie
 - Acidité gastrique → **IPP, antacides et gastrectomie** augmentent Salmonella, Giardia et autres parasites
 - Motilité intestinale → **opiacés et médicaments anti-motilité** augmentent le risque de gastro-entérite
 - Immunité → les lymphocytes peuplant les muqueuses sécrètent des **IgA**
 - Génétique → vulnérabilité du **groupe sanguin O** et de certains **polymorphismes** inflammatoires

Intoxications alimentaires (présence d'entérotoxines, durée des symptômes < 12h) :

- Entérotoxine pré-formée (S. aureus, B. cereus forme émétique) → **vomissements dans les 1-8h**
- Entérotoxine produite in vivo (C. perfringens, B. cereus forme diarrhéique) → **diarrhées dans les 8-16h**

Étiologies des gastro-entérites :

- Campylobacter → infections donnant des diarrhées inflammatoires ± bactériémie chez l'immunocompromis
- Salmonella → le sérovar non-Typhi dissémine dans l'espace extra-cellulaire et evtl. la circulation sanguine
- Shigella → toxine de Shiga détruit les entérocytes → **micro-abcès + ulcères de la muqueuse (= dysentérie)**

(mais en général pas de dissémination à la circulation grâce à la réaction inflammatoire)

- ETEC → cause la plus fréquente de diarrhée du voyageur ; **toxines Sta et LT-I (~ toxine cholérique)**
- EHEC/STEC → toxine ~ shiga = **colite hémorragique + douleurs abdominales à droite ± fièvre (35%)**

+ risque de SUH dans les 10 jours dans 5-10 % des cas sur O157:H7 ou O104:H4

- Vibrio cholerae → toxine cholérique au niveau du grêle, sécrétion de chlore, diarrhées aqueuses massives
- Vibria parahaemolyticus → halophile (moules, huîtres, sushis), entérotoxine induisant inflam. modérée
- Yersinia → surtout en hiver chez l'enfant ; **ADP mésentérique douloureuse mimant une appendicite**
- C. difficile → nosocomial ou communautaire, 2-3 % adultes, 20-30 % des hospitalisés, 5-70 % des enfants
 - Infection symptomatique sur AB ou sur FR → âge, IPP, chimiothérapie, MICI et immunosuppression
 - PAS de récepteurs des toxines chez l'enfant → asymptomatiques
 - Récidive 20-30 %, notamment chez la personne âgée // **souche hypervirulente 027 = mégacolon toxique**

- Rotavirus → > 30 % des diarrhées, seules **10 particules** suffisent, +++ chez les **enfants de 4 à 24 mois**
 - Donne des diarrhées aqueuses abondantes → déshydratation (mortalité infantile Asie/Afrique)
 - Souvent asymptomatique chez l'adulte
- Norovirus / Calcivirus → cause la plus fréquente de diarrhée non-bactérienne dans le monde, 100 particules
- Adénovirus entérique → 2^e cause de gastro-entérite chez l'enfant
- Astrovirus → épidémies en EMS et en pédiatrie

- Entamoeba histolytica → infection par kyste quadri-nucléé, puis trophozoïtes mononucléés dans le grêle
 - Cycle non-pathogène (90%) → excrétion asymptomatique dans les selles
 - Cycle pathogène (10%) → infection invasive → **ulcères + diarrhées inflammatoires**

± dissémination à la circulation sanguine → **abcès hépatique, plus rarement pulmonaires / cérébraux**

- Giardia lamblia : provoque une infection non-invasive et donc des diarrhées aqueuses
 - **FR : déficit en IgA, agammaglobulinémie de Bruton**
 - **CAVE infection chronique → atrophie des villi → malabsorption / perte de poids**
- Cryptosporidium, Cystoisospora belli, Cyclospora sur SIDA ; Microsporidium sur cholangite

Clinique :

- Diarrhée sécrétoire aqueuse non-inflammatoire (grêle proximal) → virus, ETEC, EAEC, vibrio cholerae
- Diarrhée inflammatoire (invasion muqueuse + cytotoxines sur côlon) → SSYC, EHEC, C. difficile, aeromonas
- Fièvre entérique sur invasion tissu lymphoïde sous-jacent → **perforation, hémorragie, hépatite, cholécystite**
 - **Salmonella Typhi → fièvre, constipation, confusion, hépato-splénomégalie, éruption maculo-papulaire**
 - **Yersinia enterocolitica → ADP mésentérique mimant une appendicite, risque de perforation**
- Diarrhées amibiennes :
 - Diarrhées aqueuses en cas d'infection superficielle
 - Diarrhées sanglantes, douleurs abdominales et abcès hépatiques en cas d'infection invasive
- **Giardiasse → résolution en 4-6 semaines, mais risque de malabsorption/perde de poids si chronique**

Complications :

- **Salmonella non-Typhi → bactériémie 2-4 % avec foyers secondaires (os, articulations, valves, vaisseaux)**
- Salmonella Typhi → choc septique, perforation digestive
- Campylobacter jejuni → syndrome de Guillain-Barré
- SSYC → arthrite réactive
- Entamoeba histolytica → abcès hépatiques et **syndrome du côlon irritable post-infectieux**

Diagnostic :

- Hémocultures → à faire en cas d'infection sévère avec hospitalisation

Ex. Salmonella Typhi : positivité 90 % la première semaine, 50 % la deuxième (pic dans selles à 2 semaines)

- Labo → rechercher des troubles électrolytiques (hypokaliémie), une IRA et une leucocytose
- **Indications à l'examen microbiologique de selles :**
 - Diarrhées inflammatoires (dysentérie)
 - Fièvre
 - Nombre de diarrhées important avec déshydratation
 - Diarrhées ≥ 7 jours
 - Exposition aux antibiotiques
 - Contexte épidémique
- Cultures de selles → détection de Salmonella, Shigella, Campylobacter ± Yersinia et Vibrio cholerae

! pas de distinction des E. coli pathogènes de la flore normale à la culture, donc rechercher les entérotoxines

- PCR → remplace les cultures car longues/fastidieuse ; **mais une culture est nécessaire pour antibiogramme !**
- Recherche de C. difficile : EIA pour toxines A et B, antigène GDH ou gène tcdB par PCR

! recherche de C. difficile uniquement sur selles diarrhéiques, car ne différencie pas infection et colonisation

- Pour les diarrhées chroniques :
 - **PCR et tests antigéniques** préférés car plus sensibles que l'examen direct
 - L'examen direct avec coloration de Ziehl-Neelsen reste utile chez l'immunocompromis (cyclospora, etc.)
 - La **sérologie** aide à la détection d'une amibiase dans un contexte d'abcès hépatique

TTT :

- **Enfants et adultes immunocompétents → traitement empirique pas nécessaire dans les diarrhées sanglantes**
- **Indications au traitement empirique :**
 - Enfant < 3 mois à suspicion de diarrhée bactérienne
 - Suspicion de Shigella chez l'immunocompétent (fièvre, douleurs abdominales, sang, dysentérie)
 - Maladie sévère ou diarrhées sanglantes chez l'immunocompromis
 - Voyage avec fièvre ≥ 38.5°
 - Sepsis / suspicion de fièvre entérique
- Le traitement de Shigella diminue la contagiosité et donc les cas secondaires
- Le traitement de Salmonella non-Typhi prolonge le portage fécal
- Salmonella non-Typhi doit être traité si < 6 mois, > 50 ans, immunosup. ou prothèse vasculaire/cardiaque
- C. difficile :
 - FR de récurrence : AB concomitants, > 75 ans, immunosuppression, IR avec créatinine > 130 µm/l
 - Infection sévère : leucocytes > 15G/l, albumine < 30 g/l, IRA
- **Campylobacter est résistant aux fluoroquinolones dans > 50 % des cas**

Vaccination :

- *Vibrio cholerae* → monovalent oral protège 6 mois les petits enfants et 2 ans les adultes, bivalent protège 5 ans
 - Indications : choléra endémique, personnel humanitaire
 - Pas de recommandations pour le simple voyageur
- Rotavirus → pas recommandé
- *Salmonella Typhi* → vaccin vivant efficace à 50 %, vaccin polysaccharidique pour les immunocompromis
 - Indications : voyageurs en Asie du sud-est, personnel de laboratoire